

中国科学技术大学

密码学导论

Introduction to Cryptology

中 国 科 学 技 术 大 学 密 码 学 导 论



课程介绍



主讲教师：李卫海、胡红钢

◎ 自我介绍

• 主讲：

- 网络空间安全学院，李卫海 副教授
- 邮箱：whli@ustc.edu.cn
- 办公室：高新区1号学科楼A528
西区科技楼西楼1703

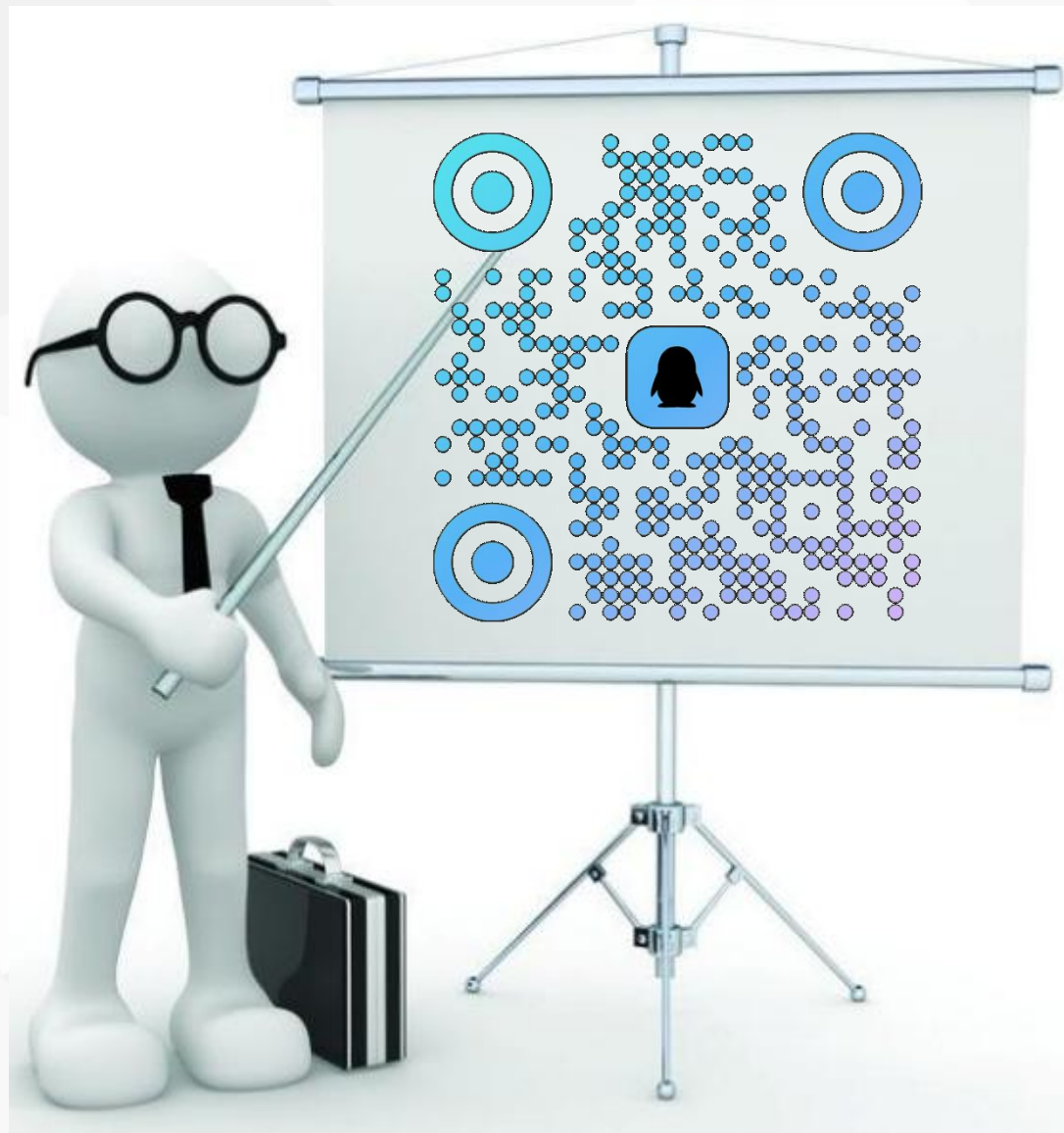
- 网络空间安全学院，胡红钢 教授
- 邮箱：huhg@ustc.edu.cn
- 办公室：高新区1号学科楼A456
西区科技楼西楼1705

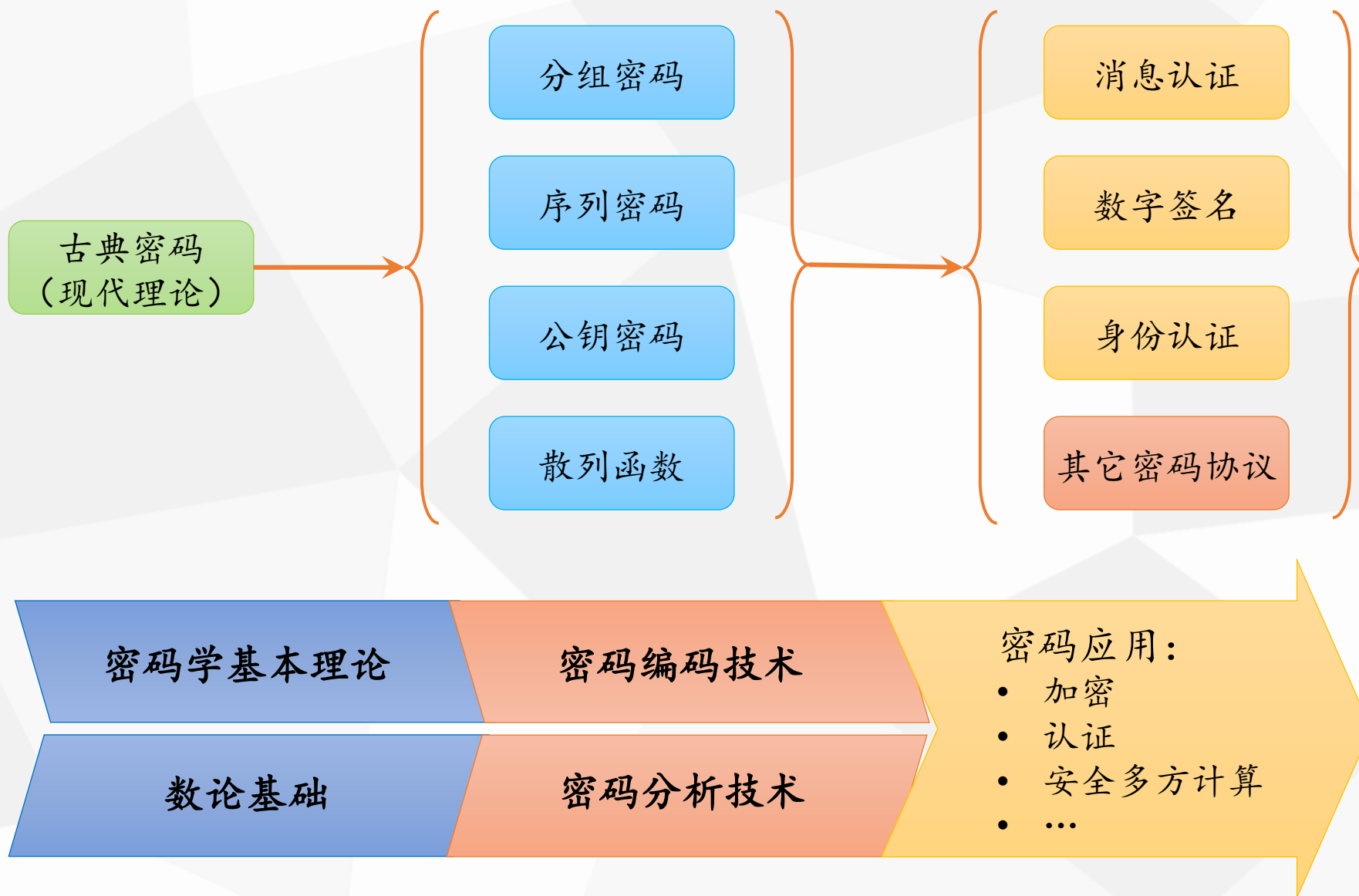
• 助教：

- 张理俊贤、张浩、朱乘雨

• 课程QQ群：2026密码学导论

- 群号：1084607324





密码学教程

- 毛明、李梦东，机械工业出版社，2024年

密码编码学与网络安全：原理与实践(第八版)

- William Stallings，电子工业出版社，2021年

应用密码学——协议、算法与C源程序

- Bruce Schneier，机械工业出版社，2001

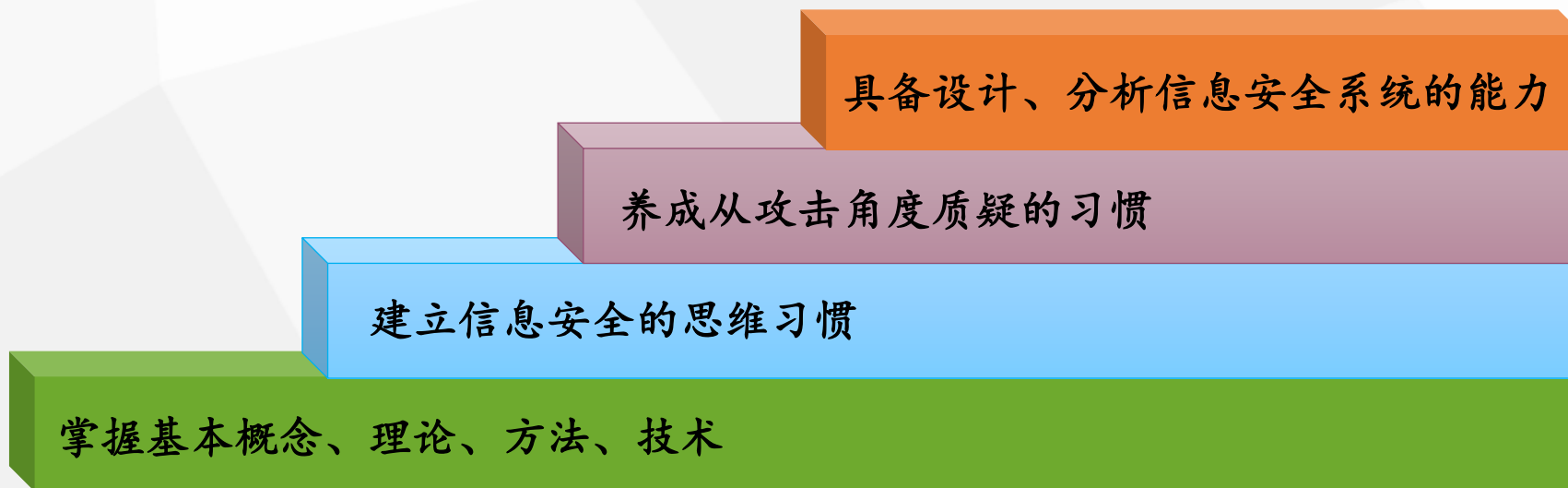
密码编码学和密码分析

- 机械工业出版社，吴世忠等译，2001年

密码学与计算机网络安全

- 卿斯汉，清华大学出版社，2001年





没有**根基**也许可以建一座小屋，但绝对不能造一座坚固的大厦。

--- Eng. Isidor Goldreich

爱因斯坦曾经说过：“**信息并非知识**。”这是一个伟大的观点。只是简单地阅读本书并不会将知识植入你的生命中。应用书中的原则，实践书中的内容，使这些信息成为日常生活的一部分。只有这么做，这些知识才能够真正起作用。

——克里斯托弗·海德纳吉 (Christopher Hadnagy) 《社会工程》



中国密码学会

- <http://www.cacrnet.org.cn/>



密码行业标准化技术委员会

- <http://www.gmbz.org.cn/>



欧洲密码协会ECRYPT

- <http://www.ecrypt.eu.org/>



美国密码协会ACA

- <http://www.cryptogram.org/>



Cryptography FAQ

- <http://www.faqs.org/faqs/cryptography-faq/>



Wikipedia

- <http://en.wikipedia.org/wiki/Cryptography>



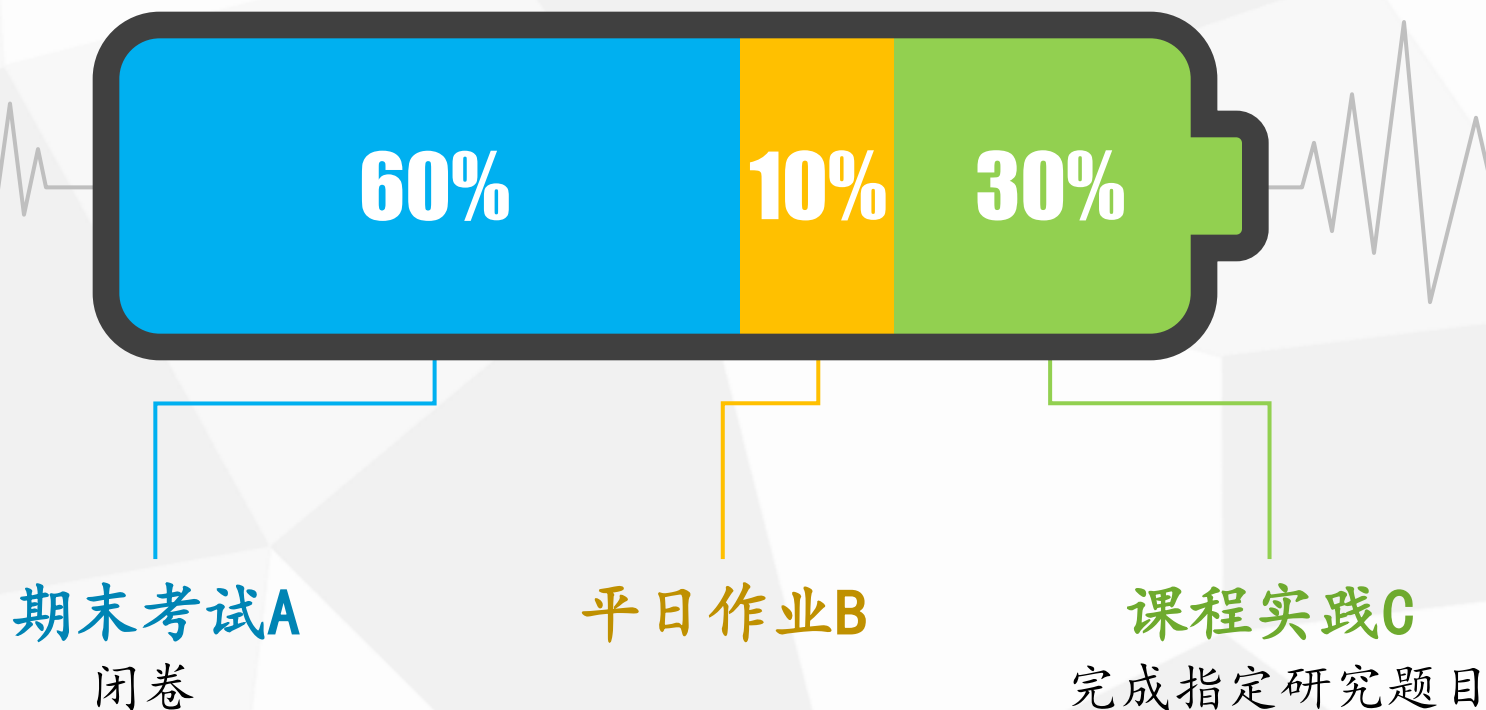
NIST FIPS & SP

- <http://csrc.nist.gov/publications/PubsTC.html#Cryptography>



美国国家密码学博物馆

- <https://www.nsa.gov/about/cryptologic-heritage/museum/>



$$S = (A/100)^{1+(\gamma-1)k} \times 60 + B + C \quad \gamma \in [0.5, 1]$$

★ k : 点名、小测、平日作业完成次数总和(归一化), 作为期末考试调分依据

◎ 课程实践要求

• 两道题目：

◦ 作品题（20分）：

- 单人完成1个作品；或三人组队完成1个作品（用于全国密码技术竞赛、信息安全大赛作品赛等）
- 编程语言及环境不限
- 提交一个pdf格式文档，采用“全国密码技术竞赛”复赛作品报告模板。**不要粘贴代码！**
- 代码及报告在GitHub、GitLab等开源软件平台维护并提交
- 评分标准：作品完成度（10分）、创新性（5分）、报告规范性（5分）

◦ 文献题（10分）：

- 单人完成1篇近2年密码学顶会论文阅读
- 提交一个pdf格式文档，阐述该论文的研究目标、主要贡献、及你的思考
- 报告通过邮件发到助教指定邮箱
- 评分标准：论文主要内容的介绍（6分）、对论文内容的进一步思考（4分）

• 时间节点：

◦ 第15教学周周日晚24:00前，提交报告终稿

- 每迟交1天扣1分（不足1天按1天计）。一周后仍未提交，将视为放弃，不得分



◎ 课程实践参考题目

单人作品题目1：混沌置乱的循环阶分析

- 以下是使用混沌映射构造置乱的一种常用方法：
 1. 选定一个混沌映射，例如Logistic映射为 $x_{n+1} = \mu x_n(1 - x_n)$ ($0 < x < 1$)，当 $3.57 < \mu < 4$ 时呈现混沌特性
 2. 选定参数 μ 和初始值（即种子） x_0 ，迭代M轮得到 x_M ，M常取1000。继续迭代计算 $x_{M+1} \sim x_{M+N}$
 3. 将这N个数排序，以每个数的位置为置乱索引。例如，若 x_i 被排在第j位，则置乱中将第i个数移至第j位
- 编写一个程序生成基于以上方法的置乱表，并评测该置乱表的循环情况
 - 你可以选择Logistic映射，也可以选择其他高级的混沌映射
 - 循环情况是指：该置乱表中的循环圈长度有多少种？每种长度的循环圈有多少个？总的循环长度（阶）是多少？
- 使用上述程序测评你选择的混沌映射所生成的置乱表
 - 例如，固定N使用不同种子生成多个置乱表，计算平均的阶；绘制“平均阶-N”的曲线；分析其安全性
- 针对至少3种不同类型的混沌映射完成上述测评



◎ 课程实践参考题目

单人作品题目2：随机数的统计分布测试

- 以下是程序员经常使用的产生 $[0, N - 1]$ 之间随机整数的方法：
 - `x=rand()%N;` //以C语言为例
- 测评该方法得到的随机数的分布情况
 - 统计 $[0, N - 1]$ 中每个数的出现概率
 - 统计 $[0, N - 1]$ 中每个数重复出现的间隔的分布情况
 - 请实现至少5种测评工具，并进行测试
- 设计公式或函数，获得 $[0, N - 1]$ 均匀分布的随机数，正态分布的随机数，并测试
- 学习使用中科国昱密评工具箱，测评该方法得到的随机数序列的随机性

蒙特卡罗法求 π

`x,y = (rand() % 10000) / 1000.0`



◎ 课程实践参考题目

单人作品题目3：基于国密算法的保密文件库

- 软件实现一种国密算法，并尽可能优化
- 可以使用数值计算的库（例如大数运算库、椭圆曲线计算库等），不可以直接引用密码算法库（验证算法正确性时除外）
- 测试你的软件的加解密效率
- 在此基础上实现一个保密文件库工具
 - 用户可以将文件移入或移除文件库、浏览文件库中文件列表
 - 设计密钥策略：文件库中所有文件使用同一个密钥加密，还是每个文件使用不同密钥加密？当然你需要在报告中分析你的选择的合理性
 - 设计用户密钥存储和使用策略，并在报告中分析其抵抗攻击的能力



◎ 课程实践参考题目

单人作品题目4：可否认保密文件库

- 设计实现一个保密文件库工具
 - 合法用户可以将文件移入或移除文件库、浏览文件库中文件列表
 - 非法用户（输入密钥错误，或输入特定备用密钥）也可以浏览文件列表，但解密出的明文并非真实的明文，而是有意义的欺骗性的明文

单人作品题目5：行为口令

- 行为口令是在常规字符串口令的基础上，将输入行为也视作口令的一部分。其组成可以包括：
 - 击键速度、输入错误的修正、键按下的时长等等
 - 应当友好、易用、实用

单人作品题目*：其他自拟题目

- 难度与工作量应与上述题目相当



三人作品题目示例：2023全国密码技术竞赛决赛题目

2023 第八届全国密码技术竞赛决赛作品简介

目 录

祖冲之算法的侧信道分析与防护实现	1
联邦学习数据预处理信息值算法软件设计实现	2
基于国产平台的国密算法高速实现技术	3
分布式环境下基于国密算法的代理重加密设计实现	4
面向物联网终端的加密代理装置设计	5
基于全同态加密的密态数据库 SQL 查询系统	6
基于 CPU 的多标量乘法实现技术	7
面向医疗数据的隐私保护数据分类算法软件设计实现	8
基于 RISC-V 处理核的国密算法快速运算	9
基于国产平台的国密算法高速实现技术	10
基于全同态加密的密态数据库 SQL 查询系统	11
基于国密算法的密文计算软件设计与实现	12
基于去中心化的多机构属性签名算法软件设计与实现	13
一种高性能 DRBG 设计方案	14
基于 JDBC 驱动的数据库字段级的加密插件实现	15
面向物联网终端的加密代理装置设计	16
安全多方计算技术平台软件设计实现	17
基于国产平台的国密算法高速实现技术	18
面向物联网终端的加密代理装置设计	19
面向后量子算法迁移的代理转加密方案设计	20
分布式环境下基于国密算法的代理重加密设计实现	21
基于国密算法的轻量化车联网通信算法软件设计实现	22
秘密共享在医疗数据分析中的应用	23
基于 RISC-V 处理核的国密算法快速运算	24
基于全同态加密的密态数据库 SQL 查询系统	25
基于国密算法的密文计算软件设计与实现	26
全同态算法实现技术	27
面向后量子算法迁移的代理转加密方案设计	28
基于 CPU 的多标量乘法实现技术	29

2023 第八届全国密码技术竞赛决赛作品简介

安全多方计算技术平台软件设计实现	30
分布式环境下基于国密算法的代理重加密设计实现	31
基于国密算法的密文计算软件设计与实现	32
基于去中心化的多机构属性签名算法软件设计与实现	33
不经意传输协议基础组件的软件优化实现	34
基于 RISC-V 处理核的国密算法快速运算	35
一种高性能 DRBG 设计方案	36
祖冲之算法的侧信道分析与防护实现	37
面向医疗数据的隐私保护数据分类算法软件设计实现	38
不经意传输协议基础组件的软件优化实现	39
面向后量子算法迁移的代理转加密方案设计	40
联邦学习数据预处理信息值算法软件设计实现	41
基于 CPU 的多标量乘法实现技术	42
一种高性能 DRBG 设计方案	43
祖冲之算法的侧信道分析与防护实现	44
联邦学习数据预处理信息值算法软件设计实现	45
基于 JDBC 驱动的数据库字段级的加密插件实现	46
基于国密算法的轻量化车联网通信算法软件设计实现	47
能源区块链联邦学习安全聚合协议及系统设计	48
基于隐私保护与鲁棒智能的步态识别系统	49
基于区块链的碳中和碳交易可信核算体系研究	50
终端侧联邦分布式高隐蔽网络公害流量识别	51
基于区块链的标识解析访问控制管理系统	52
面向隐私保护的深度学习心理健康诊断方案	53
基于 MILP 工具的轻量级分组密码分析	54
基于区块链的医疗资源智能管理平台	55
基于区块链的公益基金智能服务可信交易平台	56
基于区块链技术的医疗资源智能服务系统	57
基于模分量全同态的密文处理系统设计与实现	58
社交网络中数据流转溯源机制的研究与实现	59

2023 第八届全国密码技术竞赛决赛作品简介

基于弹性秘密共享的多方部分洗牌协议的设计	60
基于国密算法的属性基密文检索方案设计实现	61
基于 ISRSAC 的可证安全签名算法设计	62
基于理想格公钥密码软件库的设计与实现	63
多权威可撤销的高效属性加密访问控制方案	64
基于 FPSI 的致病基因隐私查询方案	65
低面积代数格密码套件的 FPGA 实现	66
基于改进零知识证明的个人金融信誉评级方案	67
基于 SVM 的工业图像检测隐私保护技术	68
基于多模态生物特征的数字签名系统	69
基于 LPSI 的安全高效可搜索加密方案	70
面积优先的模乘器设计	71
基于国密的分布式电子病历加密搜索系统	72
基于同态加密联邦学习的目标检测技术研究	73
基于全同态加密的隐私保护机器学习算法实现	74
基于轻量级密码的密钥泄露软件的设计与实现	75
面向物联网终端的 SM2 国密算法优化与实现	76
基于国密 SM2 算法的密钥白盒软保护	77
基于同态神经网络的密文图像分类与检索方案	78
抗量子密码平滑迁移方案及硬件 FPGA 实现	79
NTRU 格基密钥封装方案多平台实现	80
并行化格基密钥封装方案加速实现	81
格密码方案的通用化多项式乘法异构高效实现	82
基于 FPGA 的后量子数字签名算法高效实现	83
基于多父链辅助工作量证明的抗量子区块链	84
ML-DSA 深度优先优化及 GPU 加速设计	85
基于 RISC-V 非对称国密算法轻量级实现	86
基于 PIR 隐私信息检索的医疗信息管理平台	87
基于 NIZK 的轻量级在线匿名身份认证系统	88
基于零知识证明的可验证图片编辑与溯源系统	89



三人作品题目示例：2023全国密码技术竞赛决赛题目

2023 第八届全国密码技术竞赛决赛作品简介

对称密码设计与安全性评估辅助平台	90
基于迁移学习的 AES 功耗侧信道分析平台	91
面向受限密码应用的无退化超混沌随机序列算法设计与硬件电路实现	92
基于联邦学习和国密算法的新闻推荐系统	93
基于 GPU 的后量子密码 Kyber 加速技术	94
雾-云存储场景下的物联网数据加密去重系统	95
基于零知识证明的后量子安全图像推理系统	96
基于国密的混合同态加密系统设计与实现	97
高效非平衡隐私集合交集计算协议的设计实现	98
基于可验证随机函数的鲁棒分布式随机信标	99
基于去中心化的匿名网络设计与实现	100
后量子时代的 PGP	101
基于改进的一对多证明的可验证秘密共享实现	102
基于 RISC-V 的国际新标准典型算法优化	103
高效可验证的密文时空范围查询系统	104
基于 AVX 的多项式环上乘快速实现	105
用户隐私保护的密码泄露检测系统	106
基于同态加密的物联网设备密文异常检测系统	107
基于 SM4 和动态 S 盒的音频加密方案	108
百亿数据集实现高效 PSI	109
基于 GPU 的两种后量子密码算法优化及应用	110
基于区块链技术的学历证书可信认证系统	111
一种面向区块链的高效加密货币托管系统	112
ARX 密码自动化分析工具的设计和实现	113
面向 Web 环境的足熵软件 RNG 设计与应用	114
基于国密算法的可信通信系统研制	115
分组密码自动化分析系统	116
基于 SM2 代理重加密的区块链联邦学习方案	117
多工具密码协议形式化语言转换方案及实现	118
基于属性基签名的智能合约访问控制方案设计	119

2023 第八届全国密码技术竞赛决赛作品简介

基于视觉密码的移动云安全支付保护系统	120
多方法密码协议脆弱性评估系统	121
基于零知识证明和加密联邦学习的智能安防	122
链上同态加密的安全车载端侧联邦学习方案	123
基于启发式算法的智能合约测试用例生成算法	124
智辩——唯密文条件下密码算法的智能化识别	125
基于安全多方计算智慧医疗 SQL 查询系统	126
分布式环境下基于国密的代理重加密设计实现	127
一种快速的数据集隐私求交软件	128
如何让 SM4 软件实现性能突破 10GBPS	130
分组密码实现的侧信道分析工具设计与实现	131
无公钥密码算法在分布式光伏场景认证应用	132
商用密码应用安全性评估管家	133
商用密码在网络安全合规治理中的应用	134
自动化密码应用安全性评估软件	135
基于国密算法云盘系统密码改造及密码测评	136
面向车联网领域的商用密码应用安全性评估	137
基于国密的人脸识别门禁系统	138
基于国密算法的数据链路安全管控装置设计	139
面向生活缴费物联网终端的密码技术设计实践	140
安全可验证的疾病辅助诊断系统研究与实现	141
基于国密算法的轻量级加密套件设计实现	142
基于国产平台的国密算法高速实现技术	143
针对开源中间件 SSL 证书密钥安全保护设计	144
对合 MDS 矩阵的设计与分支数测试	145
密码组件安全指标测试工具设计与实现	146
密评密码应用安全扫描工具开发	147